

Episode 2.3, Typische Fehler und Sicherheit beim Netzteil

Serie

Team EG (Peter, Marcel)

1 INTRO FEHLER UND SICHERHEIT 1

TH-INTRO

2 INT. LABOR - TAG 2

Ein Versuchsaufbau ist zu sehen.
Eine Person wirkt unsicher beim Bedienen des Netzteils.

SUPER:
Episode 2.3 - Typische Fehler und
Sicherheit

ERZÄHLER (V.O.)
In diesem Teil der Episode Zwei
zeigen wir Ihnen typische Fehler
bei der Verwendung des Netzteils und
der Widerstandsdekade
und wie Sie diese vermeiden können.

CUT TO:

3 INT. LABOR - CLOSE-UP SCHALTUNG - TAG 3

Gleicher Versuchsaufbau wie vorher,
Leitungen sind verpolt am Labornetzteil angeschlossen.

ERZÄHLER (V.O.)
Ein häufiger Fehler ist das
Vertauschen von Plus und Minus.

INSERT - Rotes Kreuz

ERZÄHLER (V.O.)
Dies kann dazu führen,
dass Bauteile sich unerwartet
verhalten
oder Messwerte nicht stimmen.

CUT TO:

4 INT. LABOR - CLOSE-UP SCHALTUNG - TAG 4

Die verpolten Leitungen werden miteinander getauscht.

INSERT - Grüner Haken

ERZÄHLER (V.O.)
Achten Sie daher immer auf die
richtige Polung:
Rot ist Plus, Schwarz oder Blau ist
Minus.

CUT TO:

5 INT. LABOR - CLOSE-UP NETZTEIL - TAG**5**

Strombegrenzung ist zu hoch eingestellt, die Stromanzeige des Labornetzteils zeigt einen sehr hohen Strom.
Das Netzteil ist off-Screen kurzgeschlossen.

ERZÄHLER (V.O.)

Wird keine Strombegrenzung
eingestellt,
kann ein zu hoher Strom fließen.

ERZÄHLER (V.O.)

Dies kann Bauteile beschädigen oder
zerstören.

CUT TO:

6 INT. LABOR - DETAILAUFNAHME - TAG**6**

Kurzschluss wird durchgeführt,
Strombegrenzung wird eingestellt.

INSERT - Grüner Haken

ERZÄHLER (V.O.)

Stellen Sie deshalb immer zuerst den
für die aktuelle Schaltung
angegebenen maximal Strom ein. Gibt
es keine Angabe in der
Versuchsbeschreibung sind die
Bauteile so dimensioniert, das
Bauteile nicht beschädigt werden
können.

CUT TO:

7 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG**7**

Eine Widerstandsdekade ist mit zwei Messleitungen
verbunden, eine davon steckt in der Erdungsbuchse.

ERZÄHLER (V.O.)

Auch bei der Widerstandsdekade gibt
es häufige Fehler.

Eine Hand zeigt auf die falsch angeschlossene
Steckverbindung.

ERZÄHLER (V.O.)

Die Erdungsbuchse ist nicht
elektrisch mit den anderen Buchsen
verbunden, nur mit dem
Metallgehäuse. In so einem Fall kann
durch das Bauteil kein Strom
fließen.

INSERT - Rotes Kreuz

Eine Hand steckt die Leitung aus der Erdungsbuchse in die freie Buchse

ERZÄHLER (V.O.)
Achten Sie darauf, die richtigen
Anschlüsse zu verwenden.

INSERT - Grüner Haken

8 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG

8

Eine Widerstandsdekade ist an einem Labornetzteil angeschlossen. Die Dekade ist auf 1k Ohm eingestellt, das Netzteil auf eine geringe Spannung und ebenfalls geringe Strombegrenzung.

ERZÄHLER (V.O.)
In den Versuchen werden Sie häufig
die Widerstandsdekaden neu
einstellen müssen. Dabei sollten Sie
darauf achten, niemals alle Schalter
gleichzeitig abzuschalten.

Eine Hand schaltet den 1k Ohm Schalter aus, die Strombegrenzungsleuchte geht an.

ERZÄHLER (V.O.)
In diesem Fall hat die
Widerstandsdekade 0 Ohm und wird zum
Kurzschluss. Dadurch kann ein sehr
hoher Strom fließen, der andere
Bauteile beschädigen kann.

INSERT - Rotes Kreuz

9 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG

9

Die Schaltung ist wieder zurückgesetzt.

ERZÄHLER (V.O.)
Um dies zu vermeiden, schalten Sie
einfach den höchstmöglichen
Widerstand dazu, während Sie die
anderen Schalter neu einstellen.

Eine Hand schaltet den höchsten Schalter dazu, dann den 1k Ohm Schalter aus und den 2k Ohm Schalter an. Zuletzt wird der höchste Schalter wieder abgeschaltet.

INSERT - Grüner Haken

10 INT. LABOR - TOTALE - TAG

10

Der Arbeitsplatz ist sauber aufgebaut.

ERZÄHLER (V.O.)
Arbeiten Sie stets sorgfältig
und überprüfen Sie Ihren Aufbau,
bevor Sie das Netzteil an die
Schaltung anschließen.

ERZÄHLER (V.O.)
Im Zweifel fragen Sie immer eine
betreuende Person.

CUT TO:

11 INT. LABOR - TOTALE - TAG

11

Die Schaltung funktioniert korrekt.

ERZÄHLER (V.O.)
Sie kennen nun die häufigsten Fehler
bei der Verwendung von
Widerstandsdekaden und den
Labornetzteilen und wissen, wie Sie
diese vermeiden.

ERZÄHLER (V.O.)
Im nächsten Kapitel lernen Sie, wie
Sie Schaltungen aufbauen und in
ihnen Messen können.

TH-OUTRO

FADE TO WHITE

TH-Logo erscheint